• FREE COOLING · R454B · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

FPRO5-A680-OSB

Serie F-PRO · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



FPRO5-A680-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

449 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

677 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

77,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	680
Free cooling (ΔT 8 K)	600 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	513	482	449	416	381
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	677	636	595	551	508

Refrigeratori condensati ad aria con free cooling integrato: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Air-cooled chillers with integrated free cooling: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

Dati tecnici
Technical data

FPRO5-A680-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	677,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	582.538 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	121,68 kW
EER / EER	5,57
Portata acqua / Water flow	116,51 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	449,45 kW
Potenza assorbita / Power input	153,97 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	4,15
Portata acqua / Water flow	77,31 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	600 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	440,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	427,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	413,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	438,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	431,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	427,0 kW

• FREE COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA PROCRYON

Prestazioni
Performance

FPRO5-A680-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	462	438	414	387	360	333	304
2	479	455	429	401	374	345	316
3	497	472	444	416	388	358	328
4	516	489	461	432	403	372	342
5	534	507	478	448	418	386	355
6	554	525	496	465	434	401	368
7	573	544	513	482	449	416	381
8	594	564	532	500	466	431	396
9	615	584	551	518	483	446	411
10	637	605	571	536	501	463	426
11	658	626	591	555	518	481	442
12	681	648	612	575	536	498	458
13	704	669	633	595	555	515	473
14	728	692	655	616	575	533	491
15	753	715	677	636	595	551	508

Potenza assorbita / Power input (kW)

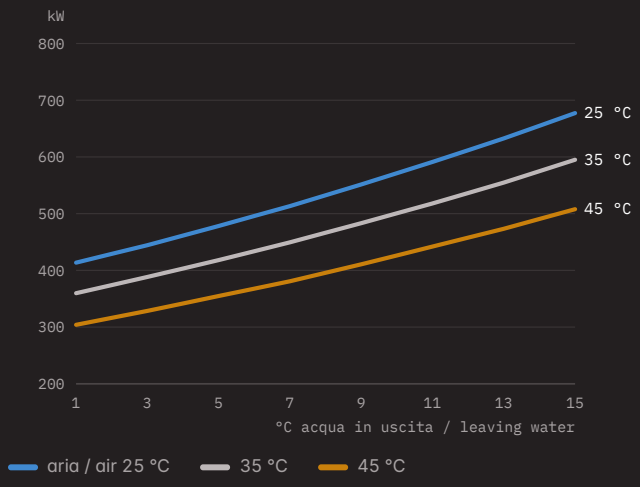
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	101	113	125	138	153	170	190
2	101	112	125	138	153	171	190
3	101	112	125	138	153	171	190
4	101	112	125	138	154	171	190
5	100	112	125	138	154	171	191
6	100	112	125	139	154	171	191
7	99	112	125	139	154	171	191
8	99	111	124	139	154	171	191
9	98	111	124	138	154	171	191
10	97	110	124	138	154	171	191
11	97	110	124	138	154	172	191
12	96	109	123	138	154	172	191
13	95	109	123	138	154	172	191
14	94	108	122	137	154	171	191
15	92	107	122	137	153	171	191

EER / EER (kW/kW)

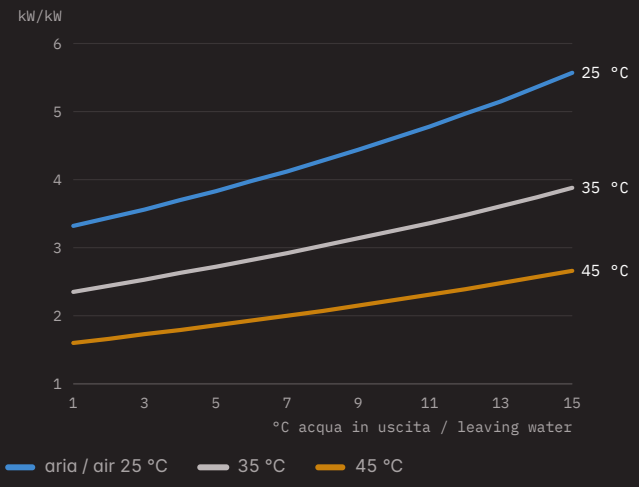
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,56	3,89	3,32	2,80	2,35	1,95	1,60
2	4,74	4,04	3,44	2,91	2,44	2,02	1,66
3	4,93	4,19	3,56	3,01	2,53	2,10	1,73
4	5,13	4,36	3,70	3,12	2,63	2,18	1,79
5	5,33	4,52	3,83	3,24	2,72	2,26	1,86
6	5,55	4,69	3,98	3,36	2,82	2,35	1,93
7	5,77	4,87	4,12	3,48	2,92	2,43	2,00
8	6,02	5,06	4,28	3,61	3,03	2,52	2,07
9	6,27	5,26	4,44	3,74	3,14	2,60	2,15
10	6,54	5,48	4,61	3,88	3,25	2,70	2,23
11	6,81	5,69	4,78	4,01	3,36	2,80	2,31
12	7,12	5,93	4,97	4,17	3,48	2,90	2,39
13	7,44	6,16	5,15	4,32	3,61	3,00	2,48
14	7,79	6,42	5,36	4,48	3,74	3,11	2,57
15	8,14	6,69	5,57	4,65	3,88	3,22	2,66

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

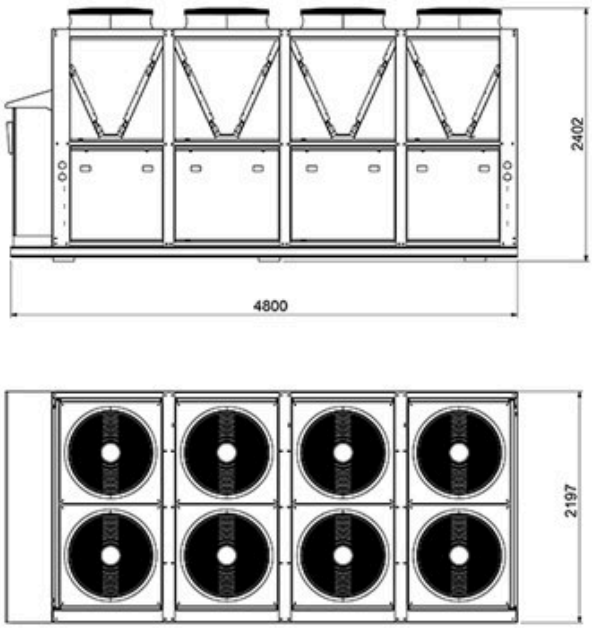
Resa frigorifera / Cooling capacity

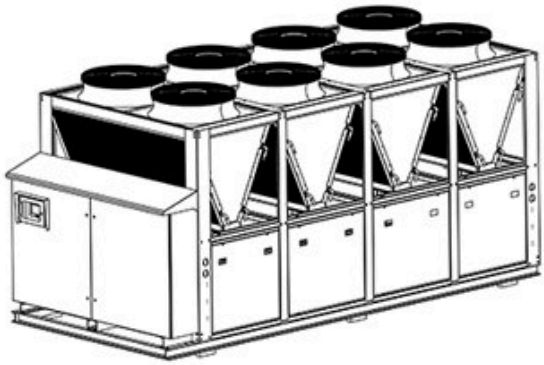


EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm





Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

FPRO5-A680-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-454B	Miscela R-32 / R-1234yf (68,9 / 31,1 %) / Blend R-32 / R-1234yf (68.9 / 31.1 %)	A2L	465	0	1	0,297

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-454B	465	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
- Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design